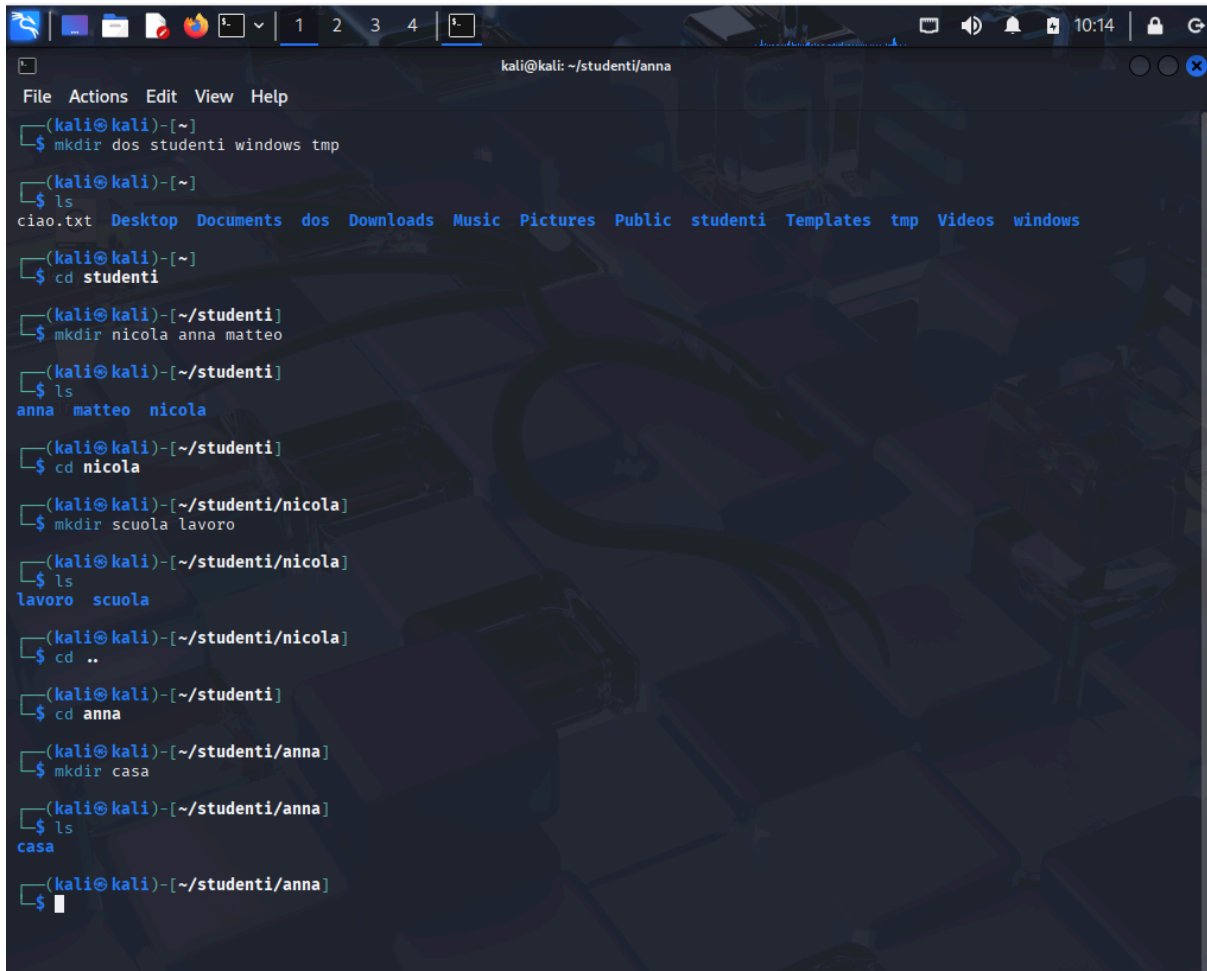


Shell Linux

In questo esercizio lo scopo era quello di iniziare a capire come muoversi dentro la shell di Linux, ovvero il terminale. Ci è stato assegnato di creare come prima cosa 4 cartelle principali con i nomi **dos**, **studenti**, **windows** e **tmp**.



```
kali@kali: ~/studenti/anna
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ mkdir dos studenti windows tmp
(kali@kali)-[~]
$ ls
ciao.txt Desktop Documents dos Downloads Music Pictures Public studenti Templates tmp Videos windows
(kali@kali)-[~/studenti]
$ cd studenti
(kali@kali)-[~/studenti]
$ mkdir nicola anna matteo
(kali@kali)-[~/studenti]
$ ls
anna matteo nicola
(kali@kali)-[~/studenti]
$ cd nicola
(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
$ mkdir scuola lavoro
(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
$ ls
lavoro scuola
(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd ..
(kali@kali)-[~/studenti]
$ cd anna
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
$ mkdir casa
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
$ ls
casa
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
$
```

Come prima cosa tramite il comando nel terminale **mkdir**, il quale serve per creare delle directory, sono andato a creare 4 cartelle principali alle quali ho dato i seguenti nomi: **dos**, **temp**, **windows** e **studenti**. Tramite il comando **ls** ho controllato se le cartelle fossero state create. Successivamente mi sono spostato nella cartella “studenti” con il comando **cd** e qui ho creato delle sottocartelle con i nomi **anna**, **matteo** e **nicola**. Dentro ognuna di queste sottocartelle ho creato altre sottocartelle: nella cartella “nicola” ho creato le sottocartelle **lavoro** e **scuola**; nella cartella “anna” ho creato la sottocartella **casa**; nella cartella “matteo” ho creato la sottocartella

amici.

```
kali@kali: ~/studenti/nicola/scuola
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ cd studenti/nicola/scuola

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ nano relazione.doc

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ nano relazione.doc

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ nano compito.doc

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$
```

Dopo aver creato le cartelle e le varie sottocartelle mi sono spostato nuovamente nella cartella “nicola”, da qui sono andato nella sottocartella “scuola” e ho creato i file con i nomi **relazione.doc** e **compito.doc**.

```
kali@kali: ~/studenti/anna/casa
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo cp compito.doc /home/studenti/anna/casa
cp: cannot stat 'compito.doc': No such file or directory

(kali@kali)-[~]
$ cd studenti/nicola/scuola

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ cp compito.doc /home/kali/studenti/anna/casa

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ cd studenti/anna/casa
cd: no such file or directory: studenti/anna/casa

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ cd ..

(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd ..

(kali@kali)-[~/studenti]
$ cd anna

(kali@kali)-[~/studenti/anna]
$ cd casa

(kali@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc

(kali@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$
```

Come passo successivo ho copiato il file “compito.doc” e tramite il comando sul terminale **cp** (serve per copiare un file o documento) ho selezionato il file da copiare più il percorso di destinazione, in questo caso la sottocartella “casa”. Come possiamo vedere dalla foto sopra, dopo esserci spostati nella cartella casa e aver inserito il comando ls, possiamo vedere che il file è stato copiato correttamente.

```
kali@kali: ~/studenti/anna/casa
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ cd studenti/nicola/scuola

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ mv relazione.doc /home/kali/studenti/anna/casa

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ cd ..

(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd ..

(kali@kali)-[~/studenti]
$ cd anna

(kali@kali)-[~/studenti/anna]
$ cd casa

(kali@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$
```

Dopodiché tramite comando **mv** ho spostato il file “relazione.doc” dalla cartella “scuola” nella cartella “casa”, per poterlo fare, dopo il comando mv, ho selezionato il file e impostato il percorso di destinazione.

```
(kali@kali)-[~/tmp]
$ cd

(kali@kali)-[~]
$ rm -r tmp

(kali@kali)-[~]
$ ls
bacci      dos      Net-DNS-1.37  Pictures  Templates
Desktop    Downloads Net-DNS-1.37.tar.gz Public    Videos
Documents  Music    ntar          studenti windows

(kali@kali)-[~]
$
```

Mi sono spostato nella home e da lì tramite comando **rm -r** sono andato a rimuovere la cartella “tmp”.

```
kali@kali: ~/studenti/nicola/lavoro
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod +rw-w+r pippo.txt

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l
total 4
-r--r--r-- 1 kali kali 5 Oct 22 17:01 pippo.txt

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod +w+r+r
chmod: missing operand after '+w+r+r'
Try 'chmod --help' for more information.

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod +w+r+r pippo.txt

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 kali kali 5 Oct 22 17:01 pippo.txt

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod g-w pippo.txt

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 kali kali 5 Oct 22 17:01 pippo.txt
```

Ho creato nella cartella “lavoro” un file e l’ho nominato **pippo.txt** e, tramite comando **chmod g-w**, ho dato al gruppo solo la possibilità di leggere il file: come possiamo vedere nella foto, sia l’utente (prime rw) sia il gruppo (secondo rw) possono leggere e scrivere il file mentre i terzi (terzo r) può solo leggere; con il comando **chmod g-w** sono andato a togliere al gruppo i permessi per poter scrivere nel file.

```
kali@kali: ~/studenti
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/studenti]
$ ls
anna matteo nicola

(kali@kali)-[~/studenti]
$ ls -l
total 12
d-rwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 22 07:12 anna
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 22 07:12 matteo
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Oct 22 07:12 nicola

(kali@kali)-[~/studenti]
$ chmod g-rwx anna

(kali@kali)-[~/studenti]
$ ls -l
total 12
d-rwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 22 07:12 anna
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 22 07:12 matteo
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Oct 22 07:12 nicola

(kali@kali)-[~/studenti]
$ chmod o-r-x anna

(kali@kali)-[~/studenti]
$ ls -l
total 12
d-rwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 22 07:12 anna
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 22 07:12 matteo
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Oct 22 07:12 nicola
```

Dopo aver tolto al gruppo la possibilità di leggere il file pippo.txt, ho reso “invisibile” la cartella anna, per fare ciò ho tolto all’utente, al gruppo e ai terzi la possibilità di vedere, scrivere ed eseguire la cartella “anna”, rendendo in questo modo invisibile anche il suo contenuto (in questo caso la cartella casa).

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ cd

(kali㉿kali)-[~]
└─$ rm -r dos studenti windows
rm: cannot remove 'studenti/anna': Permission denied

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo rm -r dos studenti windows
rm: cannot remove 'dos': No such file or directory
rm: cannot remove 'windows': No such file or directory

(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls
bacci Desktop Documents Downloads Music Net-DNS-1.37 Net-DNS-1.37.tar.gz ntar Pictures Public Templates Videos
```

Come passaggio finale, tramite home, ho cancellato tutte le cartelle, e tutto quello al suo interno, con il comando rm-r e selezionato le cartelle da eliminare.